Análisis Matricial de Armaduras Planas

Recopilación de Ecuaciones, Identidades y Expresiones

Índice

1. Grados de Libertad de la Estructura . . . 2
   1.1. Definición general . . . 2
   1.2. Caso particular: Armadura plana . . . 2
   1.3. Relaciones de apoyo estándar . . . 2
2. Relaciones Fuerza–Desplazamiento en Coordenadas Locales . . . 3
   2.1. Relación de rigidez del miembro . . . 3
   2.2. Matriz de rigidez local . . . 3
   2.3. Derivación de los coeficientes de rigidez . . . 3
      2.3.1. Desplazamiento axial unitario $u_1 = 1$ (extremo b) . . . 3
      2.3.2. Desplazamiento transversal unitario $u_2 = 1$ (extremo b) . . . 3
      2.3.3. Desplazamiento axial unitario $u_3 = 1$ (extremo e) . . . 3
      2.3.4. Desplazamiento transversal unitario $u_4 = 1$ (extremo e) . . . 4
   2.4. Relación constitutiva (Mecánica de Materiales) . . . 4
3. Formulación por Elementos Finitos (Trabajo Virtual) . . . 5
   3.1. Funciones de forma (Shape Functions) . . . 5
   3.2. Relación deformación–desplazamiento . . . 5
   3.3. Relación tensión–desplazamiento . . . 5
   3.4. Principio de Trabajo Virtual . . . 5
   3.5. Simetría de la matriz de rigidez . . . 6
4. Transformación de Coordenadas . . . 7
   4.1. Cosenos directores . . . 7
   4.2. Matriz de transformación . . . 7
   4.3. Transformaciones de fuerzas y desplazamientos . . . 7
5. Rigidez del Miembro en Coordenadas Globales . . . 8
   5.1. Derivación . . . 8
   5.2. Expresión explícita . . . 8
   5.3. Interpretación física de la primera columna ($v_1 = 1$) . . . 8
6. Relaciones de Rigidez de la Estructura (Método de la Rigidez Directa) . . . 9
   6.1. Ecuación fundamental de la estructura . . . 9
   6.2. Ensamblado mediante números de código . . . 9
   6.3. Números de código de un miembro . . . 9
   6.4. Ecuaciones de equilibrio nodal (forma escalar) . . . 9
   6.5. Ecuaciones de compatibilidad . . . 9
   6.6. Reacciones en apoyos . . . 9
7. Procedimiento de Análisis — Paso a Paso . . . 10
8. Resumen de Ecuaciones Fundamentales . . . 10

1. Grados de Libertad de la Estructura

1.1. Definición general

El número de grados de libertad de una estructura aporticada se obtiene restando los desplazamientos restringidos por los apoyos del total de desplazamientos de la estructura sin apoyos:

$$\text{NDOF} = \text{NCJT} \cdot N_J - N_R \tag{1}$$

donde:

- NDOF = número de grados de libertad (grado de indeterminación cinemática),
- NCJT = grados de libertad de un nudo libre (desplazamientos por nudo),
- N_J = número total de nudos,
- N_R = número de desplazamientos restringidos por apoyos.

1.2. Caso particular: Armadura plana

Un nudo libre de una armadura plana tiene exactamente **dos** grados de libertad (translaciones en X e Y), por lo que NCJT = 2:

(NDOF $= 2N_J - N_R$)

1.3. Relaciones de apoyo estándar

Tipo de apoyo	**Restricciones**	$\boldsymbol{N_R}$ **aportado**
Rótula (pin)	$u_X = 0$, $u_Y = 0$	2
Rodillo (roller)	$u_\perp = 0$	1
Empotramiento	$u_X = u_Y = \theta = 0$	3 (viga)

Ejemplo de aplicación — Armadura con $N_J = 4$, rótula en nudo 1 ($N_{R,1} = 2$) y rodillo en nudo 2 ($N_{R,2} = 1$):

$$\text{NDOF} = 2(4) - (2 + 1) = 8 - 3 = 5 \tag{2}$$

2. Relaciones Fuerza–Desplazamiento en Coordenadas Locales

2.1. Relación de rigidez del miembro

Para un miembro prismático m de longitud L, módulo de elasticidad E y área de sección transversal A, la relación fuerza–desplazamiento en el sistema de coordenadas **locales** (x, y) es:

$$\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{k}\boldsymbol{u} \tag{3}$$

donde $\boldsymbol{Q} = \{Q_1, Q_2, Q_3, Q_4\}^T$ son las fuerzas en los extremos del miembro y $\boldsymbol{u} = \{u_1, u_2, u_3, u_4\}^T$ los desplazamientos correspondientes.

2.2. Matriz de rigidez local

La matriz de rigidez $\boldsymbol{k}$ en coordenadas locales toma la forma:

$$\boldsymbol{k} = \frac{EA}{L}\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \tag{4}$$

2.3. Derivación de los coeficientes de rigidez

2.3.1. Desplazamiento axial unitario $u_1 = 1$ (extremo b)

Equilibrio en dirección x:

$$k_{\{11\}} + k_{\{31\}} = 0 \quad \Rightarrow \quad k_{\{31\}} = -k_{\{11\}} \tag{5}$$

Equilibrio en dirección y:

$$k_{\{21\}} + k_{\{41\}} = 0, \quad -k_{\{21\}}L = 0 \quad \Rightarrow \quad k_{\{21\}} = k_{\{41\}} = 0 \tag{6}$$

Ley de Hooke para deformación unitaria ($\varepsilon = \frac{1}{L}$, $\sigma = E\varepsilon$):

$$\frac{k_{11}}{A} = E \cdot \frac{1}{L} \quad \Rightarrow \quad \left(k_{\{11\}}\right) = \frac{EA}{L} \tag{7}$$

$$\left(k_{\{31\}}\right) = -\frac{EA}{L} \tag{8}$$

2.3.2. Desplazamiento transversal unitario $u_2 = 1$ (extremo b)

Para desplazamientos pequeños, la longitud deformada L' satisface:

$$L' = \frac{L}{\cos\rho} \approx L \quad \text{(para } \rho \text{ pequeño)} \tag{9}$$

$$L' - L \approx 0 \quad \Rightarrow \quad k_{\{12\}} = k_{\{32\}} = 0 \tag{10}$$

El equilibrio vertical y de momentos confirma:

$$k_{\{22\}} = k_{\{42\}} = 0 \tag{11}$$

2.3.3. Desplazamiento axial unitario $u_3 = 1$ (extremo e)

Por simetría y equilibrio:

$$k_{\{13\}} = -\frac{EA}{L}, \quad k_{\{23\}} = 0, \quad k_{\{33\}} = \frac{EA}{L}, \quad k_{\{43\}} = 0 \tag{12}$$

2.3.4. Desplazamiento transversal unitario $u_4 = 1$ (extremo e)

$$k_{\{14\}} = k_{\{24\}} = k_{\{34\}} = k_{\{44\}} = 0 \tag{13}$$

2.4. Relación constitutiva (Mecánica de Materiales)

La deformación axial del miembro se relaciona con los desplazamientos locales mediante:

$$u_a = u_1 - u_3 \quad \text{(acortamiento positivo)} \tag{14}$$

La fuerza axial interna resulta:

$$Q_a = \frac{EA}{L} u_a = \frac{EA}{L}(u_1 - u_3) \tag{15}$$

La fuerza axial es **compresiva** si $Q_a > 0$ y **tensil** si $Q_a < 0$.

3. Formulación por Elementos Finitos (Trabajo Virtual)

3.1. Funciones de forma (Shape Functions)

Para el miembro, los desplazamientos internos se interpolan linealmente a partir de los desplazamientos nodales:

$$u_{x(x)} = N_1 u_1 + N_3 u_3, \quad u_{y(x)} = N_2 u_2 + N_4 u_4 \tag{16}$$

con las funciones de forma:

$$N_1 = N_2 = 1 - \frac{x}{L}, \quad N_3 = N_4 = \frac{x}{L} \tag{17}$$

En notación matricial:

$$\begin{pmatrix} u_x \\ u_y \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} N_1 & 0 & N_3 & 0 \\ 0 & N_2 & 0 & N_4 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{N}} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{u}(x) = \boldsymbol{N}\boldsymbol{u} \tag{18}$$

3.2. Relación deformación–desplazamiento

La deformación axial en cualquier punto del miembro:

$$\varepsilon = \frac{du_x}{dx} \tag{19}$$

En forma matricial con el operador diferencial $\boldsymbol{D} = \begin{bmatrix} \frac{d}{d}x & 0 \end{bmatrix}$:

$$\varepsilon = \boldsymbol{D}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{D}(\boldsymbol{N})\boldsymbol{u} = \boldsymbol{B}\boldsymbol{u} \tag{20}$$

La **matriz de deformación–desplazamiento** $\boldsymbol{B}$ resulta:

$$\boldsymbol{B} = \boldsymbol{D}\boldsymbol{N} = \begin{bmatrix} \frac{-1}{L}, & 0, & \frac{1}{L}, & 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{L}\{-1, \quad 0, \quad 1, \quad 0\} \tag{21}$$

3.3. Relación tensión–desplazamiento

$$\sigma = E\varepsilon = E\boldsymbol{B}\boldsymbol{u} \tag{22}$$

3.4. Principio de Trabajo Virtual

Para el miembro en equilibrio bajo fuerzas $\boldsymbol{Q}$ sometido a desplazamientos virtuales $\delta\boldsymbol{u}$:

$$\delta W_e = \int_V \delta\varepsilon^T \sigma, dV \tag{23}$$

Sustituyendo Ecuación 18 y Ecuación 20:

$$\delta\boldsymbol{u}^T\boldsymbol{Q} = \delta\boldsymbol{u}^T \left(\int_V \boldsymbol{B}^T E \boldsymbol{B}, dV \right) \boldsymbol{u} \tag{24}$$

Como $\delta\boldsymbol{u}^T$ es arbitrario:

$$\left(\boldsymbol{Q} = \left(\int_V \boldsymbol{B}^T E \boldsymbol{B}, dV \right) \boldsymbol{u} = \boldsymbol{k}\boldsymbol{u} \right) \tag{25}$$

con

$$\boldsymbol{k} = \int_V \boldsymbol{B}^T E \boldsymbol{B}, dV = \frac{E}{L^2} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \{-1, 0, 1, 0\} \int_V dV = \frac{EA}{L} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \tag{26}$$

Este resultado es idéntico a Ecuación 4 obtenido por equilibrio directo.

3.5. Simetría de la matriz de rigidez

Transponiendo Ecuación 25:

$$\boldsymbol{k}^T = \int_V \left(\boldsymbol{B}^T E \boldsymbol{B}\right)^T dV = \int_V \boldsymbol{B}^T E^T \boldsymbol{B} dV = \int_V \boldsymbol{B}^T E \boldsymbol{B} dV = \boldsymbol{k} \tag{27}$$

Por tanto: $\boldsymbol{k}^T = \boldsymbol{k}$ — la matriz de rigidez es **siempre simétrica**.

4. Transformación de Coordenadas

4.1. Cosenos directores

Para un miembro con nudo de inicio $b = (X_b, Y_b)$ y nudo final $e = (X_e, Y_e)$, el ángulo θ entre el eje x local y el eje X global satisface:

$$\cos\theta = \frac{X_e - X_b}{L} \tag{28}$$

$$\sin\theta = \frac{Y_e - Y_b}{L} \tag{29}$$

con $L = \sqrt{(X_e - X_b)^2 + (Y_e - Y_b)^2}$.

4.2. Matriz de transformación

$$\boldsymbol{T} = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cos\theta & \sin\theta \\ 0 & 0 & -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \tag{30}$$

4.3. Transformaciones de fuerzas y desplazamientos

De global a local:

$$\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{T}\boldsymbol{F} \tag{31}$$

$$\boldsymbol{u} = \boldsymbol{T}\boldsymbol{v} \tag{32}$$

De local a global:

$$\boldsymbol{F} = \boldsymbol{T}^T\boldsymbol{Q} \tag{33}$$

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{T}^T\boldsymbol{u} \tag{34}$$

La propiedad de ortogonalidad de $\boldsymbol{T}$:

$$\boldsymbol{T}^{-1} = \boldsymbol{T}^T \tag{35}$$

5. Rigidez del Miembro en Coordenadas Globales

5.1. Derivación

Sustituyendo Ecuación 32 en Ecuación 3 y luego Ecuación 31:

$$\boldsymbol{F} = \boldsymbol{T}^T \boldsymbol{Q} = \boldsymbol{T}^T \boldsymbol{k} \boldsymbol{u} = \boldsymbol{T}^T \boldsymbol{k} \boldsymbol{T} \boldsymbol{v} \tag{36}$$

$$(\boldsymbol{F} = \boldsymbol{K} \boldsymbol{v}) \tag{37}$$

con la **matriz de rigidez global del miembro**:

$$\boldsymbol{K} = \boldsymbol{T}^T \boldsymbol{k} \boldsymbol{T} \tag{38}$$

5.2. Expresión explícita

Realizando la multiplicación matricial:

$$\boldsymbol{K} = \frac{EA}{L} \begin{pmatrix} \cos^2\theta & \cos\theta\sin\theta & -\cos^2\theta & -\cos\theta\sin\theta \\ \cos\theta\sin\theta & \sin^2\theta & -\cos\theta\sin\theta & -\sin^2\theta \\ -\cos^2\theta & -\cos\theta\sin\theta & \cos^2\theta & \cos\theta\sin\theta \\ -\cos\theta\sin\theta & -\sin^2\theta & \cos\theta\sin\theta & \sin^2\theta \end{pmatrix} \tag{39}$$

Usando la notación compacta $c = \cos\theta$, $s = \sin\theta$:

$$\boldsymbol{K} = \frac{EA}{L} \begin{pmatrix} c^2 & cs & -c^2 & -cs \\ cs & s^2 & -cs & -s^2 \\ -c^2 & -cs & c^2 & cs \\ -cs & -s^2 & cs & s^2 \end{pmatrix} \tag{40}$$

5.3. Interpretación física de la primera columna ($v_1 = 1$)

Deformación axial debida al desplazamiento unitario $v_1 = 1$:

$$u_a = v_1 \cos\theta = \cos\theta \tag{41}$$

Fuerza axial:

$$Q_a = \frac{EA}{L} \cos\theta) \tag{42}$$

Componentes en los extremos:

$$K_{\{11\}} = Q_a \cos\theta = \frac{EA}{L} c^2, \quad K_{\{21\}} = Q_a \sin\theta = \frac{EA}{L} cs \tag{43}$$

$$K_{\{31\}} = -Q_a \cos\theta = -\frac{EA}{L} c^2, \quad K_{\{41\}} = -Q_a \sin\theta = -\frac{EA}{L} cs \tag{44}$$

6. Relaciones de Rigidez de la Estructura (Método de la Rigidez Directa)

6.1. Ecuación fundamental de la estructura

$$\boldsymbol{P} = \boldsymbol{S}\boldsymbol{d} \tag{45}$$

donde $\boldsymbol{P}$ es el vector de cargas nodales, $\boldsymbol{d}$ el vector de desplazamientos nodales libres y $\boldsymbol{S}$ la **matriz de rigidez de la estructura** (cuadrada de orden NDOF $\times$ NDOF).

6.2. Ensamblado mediante números de código

Para cada miembro i con números de código $[c_1, c_2, c_3, c_4]$:

$$S_{\{c_r, c_s\}}(+) = K^i_{rs} \quad \forall r, s \in \{1, 2, 3, 4\} \quad \text{con } c_r \leq \text{NDOF y } c_s \leq \text{NDOF} \tag{46}$$

Los elementos cuyo número de código supera NDOF corresponden a coordenadas restringidas y se descartan del ensamblado de $\boldsymbol{S}$.

6.3. Números de código de un miembro

El número de código de cada grado de libertad se asigna siguiendo el orden:

1. Translación en X del nudo inicial $b \rightarrow$ primer código.
2. Translación en Y del nudo inicial $b \rightarrow$ segundo código.
3. Translación en X del nudo final $e \rightarrow$ tercer código.
4. Translación en Y del nudo final $e \rightarrow$ cuarto código.

6.4. Ecuaciones de equilibrio nodal (forma escalar)

Para cada grado de libertad i:

$$P_i = \sum_{m \in \mathcal{M}_i} F^m_{j(m)} \tag{47}$$

donde $\mathcal{M}_i$ es el conjunto de miembros cuyo número de código contiene i, y $j(m)$ es la posición de i en los números de código del miembro m.

6.5. Ecuaciones de compatibilidad

Los desplazamientos del extremo del miembro deben coincidir con los del nudo:

$$v^m_j = d_{c_j} \quad \text{si } c_j \leq \text{NDOF} \tag{48}$$

$$v^m_j = 0 \quad \text{si } c_j > \text{NDOF} \quad \text{(apoyo)} \tag{49}$$

6.6. Reacciones en apoyos

La reacción en la coordenada restringida i ($i >$ NDOF):

$$R_i = \sum_{m \in \mathcal{M}_i} F^m_{j(m)} \tag{50}$$

El vector de reacciones $\boldsymbol{R}$ se ensambla de forma análoga a $\boldsymbol{S}$, almacenando únicamente los elementos cuyo código supera NDOF.

7. Procedimiento de Análisis — Paso a Paso

Paso 1. Modelo analítico: diagrama lineal + sistema global X–Y + numeración de grados de libertad y coordenadas restringidas.

Paso 2. Para cada miembro: calcular L, $\cos\theta$, $\sin\theta$ (Ecuación 28, Ecuación 29); obtener $\boldsymbol{K}$ (Ecuación 39); ensamblar en $\boldsymbol{S}$ (Ecuación 46).

Paso 3. Construir el vector de cargas nodales $\boldsymbol{P}$.

Paso 4. Resolver el sistema lineal:

$$\boldsymbol{d} = \boldsymbol{S}^{\{-1\}}\boldsymbol{P} \tag{51}$$

Verificar sustituyendo: $\boldsymbol{P} = \boldsymbol{S}\boldsymbol{d}$.

Paso 5. Para cada miembro:

$$\boldsymbol{v} \to \boldsymbol{u} = \boldsymbol{T}\boldsymbol{v} \to \boldsymbol{Q} = \boldsymbol{k}\boldsymbol{u} \to \boldsymbol{F} = \boldsymbol{T}^T\boldsymbol{Q} \tag{52}$$

La fuerza axial es $Q_a = Q_1$. Ensamblar reacciones Ecuación 50.

Paso 6. Verificar equilibrio global:

$$\sum F_X = 0, \quad \sum F_Y = 0, \quad \sum M_O = 0 \tag{53}$$

8. Resumen de Ecuaciones Fundamentales

Descripción	**Ecuación**	**Ref.**
Grados de libertad (armadura plana)	$\text{NDOF} = 2N_J - N_R$	(Ecuación 1)
Rigidez local	$\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{k}\boldsymbol{u}$	(Ecuación 3)
Coeficiente de rigidez axial	$k_{\{11\}} = k_{\{33\}} = EA/L$, $k_{\{13\}} = k_{\{31\}} = -EA/L$	(Ecuación 7)
Deformación axial	$u_a = u_1 - u_3$	(Ecuación 14)
Fuerza axial	$Q_a = (EA/L)u_a$	(Ecuación 15)
Funciones de forma	$N_1 = 1 - x/L$, $N_3 = x/L$	(Ecuación 17)
Matriz de deformación	$\boldsymbol{B} = [-1/L, 0, 1/L, 0]$	(Ecuación 21)
Rigidez (FEM)	$\boldsymbol{k} = \int_V \boldsymbol{B}^T E \boldsymbol{B} dV$	(Ecuación 25)
Coseno director	$c = (X_e - X_b)/L$	(Ecuación 28)
Seno director	$s = (Y_e - Y_b)/L$	(Ecuación 29)
Transformación global→local (fuerzas)	$\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{T}\boldsymbol{F}$	(Ecuación 31)
Transformación local→global (fuerzas)	$\boldsymbol{F} = \boldsymbol{T}^T\boldsymbol{Q}$	(Ecuación 33)
Rigidez global del miembro	$\boldsymbol{K} = \boldsymbol{T}^T\boldsymbol{k}\boldsymbol{T}$	(Ecuación 38)
Equilibrio de la estructura	$\boldsymbol{P} = \boldsymbol{S}\boldsymbol{d}$	(Ecuación 45)
Solución de desplazamientos	$\boldsymbol{d} = \boldsymbol{S}^{\{-1\}}\boldsymbol{P}$	(Ecuación 51)